விலை சுழியமாக இருக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தேவைப்படும் பேனாக்களின் எண்ணிக்கை 200 ஆக உள்ளது. பேனாவின் விலை ஒவ்வொரு ₹1 உயரும்போதும் தேவை 10 என்ற அளவில் குறைகிறது. இதனை கணிதக் குறியீட்டில்,

$Q = 200 - 10P$ என எளிதாகக் குறிப்பிடலாம். இங்கு Q என்பது தேவை அளவு மற்றும் P என்பது விலை. இவ்வாறு விரிவான தகவலை எளிய சார்புகள், சமன்பாடுகள் வடிவில் விவரிக்கவும், தொடர்புப்படுத்தவும் முடிகிறது.

12.1.2 பொருளியலில் கணிதம்

சர் வில்லியம் பெட்டி என்ற பொருளியலாளர் அரசியல், பொருளாதார கருத்துகளை எண்கள், எடைகள், அளவுகள் ஆகியவற்றில் சுருக்கி அமைக்க வேண்டும் எனும் கருத்தினை வைத்தார். பொருளியலில் கணிதத்தை முதன்முதலாக பயன்படுத்தியவர் இவரே. இத்தாலிய பொருளியலாளர் ஜியோவாணி செவா (Giovanni Ceva 1711) முதன் முதலாகக் கணித முறைகளைப் பயன்படுத்தி பொருளியல் கருத்துகளை எழுதத் தொடங்கினார்.



சர் வில்லியம் பெட்டி
1623–1687

12.1.3 பொருளியலில் கணிதமுறைகளின் பயன்கள்

1. பொருளியல் சிக்கல்களை மிகவும் சுருக்கமான வடிவில் வழங்கிட கணிதமுறைகள் துணைபுரிகின்றன.
2. பொருளியல் கருத்துகளை விளக்கிட கணித முறைகள் உதவுகின்றன.
3. பொருளியல் ஆய்வில் அதிக எண்ணிக்கையிலான மாறிகளை பயன்படுத்த கணிதமுறைகள் உதவுகின்றன.
4. அரசாங்கமோ, எந்த ஒரு அமைப்போ நடைமுறைப்படுத்தும் பொருளியல் செயல்பாடுகளின் தாக்கம் அல்லது விளைவுகளை அளவிட கணித முறைகள் பயன்படுகின்றன. அத்துடன் பல்வேறு பயன்பாடுகளும் நிச்சயம் உள்ளன.



சிந்திக்க, செயல்பட

- பொருளியலின் தந்தை யார்? தனது பங்களிப்புகளில் ஏதேனும் கணித முறைகளை அவர் பயன்படுத்தியுள்ளாரா? ஆம் எனில், பட்டியலிடுக.
- உனது அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் கணித முறைகளை கண்டறிக.

12.2 சார்புகள்

12.2.1 இலக்கணம்

ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட சாராத (தன்னிச்சையான) மாறிகளின் மதிப்பால் சார்பு மாறியின் மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் கணிதத் தொடர்பு மூலம் விளக்குவதே சார்பு எனப்படும்.

ஒரேயொரு சாராத மாறியைக் (Independent Variable) கொண்ட சார்புகள் எளிய ஒருமாறிச் சார்புகளாகும். இச்சார்பில் மாறிகள் ஒன்றுக்கொன்றுத் தொடர்பு

11_Tamil Economic Chap 12.indd 294 11-01-2023 14:24:29